

Macroeconometria aplicada: Política monetária e produto no Canadá

Uhlig (2005)

Uma identificação agnóstica à la Uhlig, aplicada ao Canadá

Lucas Heluy Mateus Belline Theodoro Mota

Escola de Economia de São Paulo, FGV

Macroeconometria Aplicada, trabalho final

1. Contexto e motivação
2. O problema de identificação
3. Restrições de sinal: EUA e adaptação ao Canadá
4. Implementação: dados, código e escolha de defasagens
5. Resultados: réplica dos EUA
6. Resultados: Canadá, baseline contra Cholesky
7. Decomposição da variância e robustez
8. Discussão e conclusão

Um choque contracionista reduz o produto?

- Resposta convencional: **sim**, e a maior parte da literatura de VARs estruturais confirma essa intuição
- **Uhlig (2005)**: essa certeza costuma vir da própria forma como o choque é identificado
 - Cholesky, com o produto ordenado antes dos juros, **impõe por construção** que o produto não reage no impacto
 - Se o produto já está proibido de subir no impacto, não surpreende que caia depois
- Proposta de Uhlig: substituir zeros exatos por **restrições de sinal**, deixando o produto **completamente livre**

Pergunta de pesquisa

Quando o Banco do Canadá aperta a política monetária de surpresa, o produto cai, se nada for imposto sobre essa resposta na identificação?

Por que o Canadá?

1. **Regime de metas de inflação** desde 1991, com a taxa overnight como instrumento: ambiente relativamente estável, favorável a um VAR de coeficientes constantes
2. **PIB real mensal oficial** desde 1997, o que evita a interpolação trimestral-para-mensal que o próprio Uhlig precisou fazer para os EUA
3. **Economia pequena e aberta**: exige incorporar explicitamente o canal **cambial** e de **commodities**, tornando o exercício uma adaptação genuína, não só uma réplica
4. **Lacuna**: os trabalhos com restrições de sinal para o Canadá (Kim e Lim, 2018) focam o *câmbio*, não a resposta do produto

Amostra

VAR mensal, 6 variáveis, Canadá, **1997–2019** (anterior à pandemia e ao limite inferior de juros de 2020–2022)

Em que nos apoiamos

Artigo	Papel no trabalho
Uhlig (2005) , <i>JME</i>	Método e exercício replicado: restrições de sinal com o produto livre. Replicamos suas Figuras 5 e 6
Kim e Lim (2018) , <i>J. Macro</i>	Sinais aplicados a 4 economias abertas, entre elas o Canadá. Estrutura de economia aberta e variante com câmbio restrito
Bhuiyan (2012) , <i>CJE</i>	SVAR bayesiano não recursivo para o Canadá: benchmark com identificação alternativa

Implementação: pacote bsvarSIGNs, que usa o algoritmo de Arias, Rubio-Ramírez e Waggoner (2018). Discussão metodológica: Fry e Pagan (2011), visto em aula.

O problema de identificação

VAR reduzido:

$$Y_t = B_1 Y_{t-1} + \cdots + B_p Y_{t-p} + u_t, \quad E[u_t u_t'] = \Sigma$$

Choques estruturais ortogonais v_t , variância unitária:

$$u_t = A v_t \quad \Rightarrow \quad \Sigma = A A'$$

- Os dados só informam Σ , e existem **infinitas** matrizes A com $A A' = \Sigma$
- Com m variáveis: Σ tem $m(m+1)/2$ elementos, A tem m^2
- Restam $m(m-1)/2$ graus de liberdade a preencher $\Rightarrow$ **15** no nosso sistema de 6 variáveis

Ideia central de Uhlig (2005)

Em vez de zeros exatos (Cholesky), impor apenas **sinais** sobre a resposta de algumas variáveis, por k períodos, e deixar o produto livre

Restrições de sinal: a mecânica

Toda coluna candidata de A pode ser escrita como

$$a = \tilde{A}\alpha, \quad \tilde{A}\tilde{A}' = \Sigma, \quad \|\alpha\| = 1$$

em que $\tilde{A}$ é a Cholesky de Σ (Proposição A.1 de Uhlig, 2005)

- Sortear α uniformemente na esfera unitária percorre **todo** o conjunto de choques compatíveis com Σ
- Cholesky é apenas **um ponto arbitrário** dentro desse conjunto
- **Algoritmo de rejeição** (Arias, Rubio-Ramírez e Waggoner, 2018; pacote bsvarSIGNS): sorteia uma rotação Q uniforme e mantém o sorteio só se os sinais valerem em $k = 0, \dots, K$

Identificação de conjunto

Não há um único choque estrutural, mas um **conjunto** de choques observacionalmente equivalentes: a incerteza reportada combina incerteza amostral e incerteza de identificação

Restrições de sinal: réplica de Uhlig (2005), EUA

Variável	Restrição	Racional
Fed Funds Rate	≥ 0	Define o aperto monetário
Deflator do PIB	≤ 0	Evita o <i>price puzzle</i> por construção
Preços de commodities	≤ 0	Idem, para preços flexíveis
Reservas não emprestadas	≤ 0	Separa de choques de demanda por moeda
PIB real	livre	É a pergunta de pesquisa
Reservas totais	livre	Sem restrição no paper original

Restrições valem por $K = 5$ meses após o impacto ($k = 0, \dots, 5$)

Adaptação ao Canadá: três ajustes

1. **Reservas não emprestadas** → **M1+**. O Canadá eliminou reservas compulsórias em 1994; M1+ cumpre função análoga (sobe com choque de demanda por moeda, cai com aperto genuíno)
2. **Commodities passam a ficar livres**. O Banco do Canadá não influencia preços globais de commodities como o Fed, de modo que restringir o BCPI seria um pressuposto falso
3. **Inclusão do câmbio**. Canal central numa economia pequena e aberta, sem paralelo no exercício original. Duas versões: câmbio livre (baseline) e câmbio restrito a apreciar (Kim e Lim, 2018)

Restrições de sinal: Canadá

	PIB	CPI	BCPI	Overnight	M1+	CAD/USD
Baseline	livre	≤ 0	livre	≥ 0	≤ 0	livre
Câmbio restrito	livre	≤ 0	livre	≥ 0	≤ 0	≤ 0

Quais choques concorrentes as restrições excluem?

- Demanda agregada $\rightarrow$ excluído pelo CPI
- Oferta negativa (custo) $\rightarrow$ excluído pelo CPI
- Aperto do Fed, via depreciação $\rightarrow$ excluído pelo CPI
- Demanda por moeda $\rightarrow$ excluído pelo M1+
- **Termos de troca (commodities)** $\rightarrow$ **não é excluído**: BCPI sobe, CAD aprecia, CPI cai por repasse, BoC sobe juros, PIB sobe

Voltamos a esse ponto na discussão: ele é a principal ressalva do trabalho.

Variável	Descrição	Fonte	Código
PIB real mensal	Dessaz., encadeado (2017)	Statistics Canada	v65201210
CPI	<i>All-items</i> , dessaz.	Statistics Canada	v41690914
Taxa overnight	Média mensal, % a.a.	Banco do Canadá	V122514
BCPI	Commodities, total	Banco do Canadá	M.BCPI
M1+	<i>Gross</i> , dessaz.	Banco do Canadá	e1_monthly
CAD/USD	Média mensal	FRED	EXCAUS

- Variáveis em $100 \times \log$ (respostas em %); overnight em nível (p.p.)
- $p = 12$ defasagens no baseline, como em Uhlig; 276 observações
- Prior Minnesota hierárquico do bsvarSIGNS, com as observações *dummy* zeradas para aproximá-lo do Normal-Wishart difuso de Uhlig; o modelo sempre inclui intercepto, que Uhlig omite

Código: como as restrições são escritas

`sign_irf` é um array $N \times N \times (K + 1)$: **linha** = variável, **coluna** = choque, **fatia** = horizonte. Valores: 1, -1, 0 ou NA (livre)

```
# Restricoes apenas na coluna 1: ela passa a ser o choque monetario
cria_sign_irf <- function(restricoes, K) {
  N <- length(restricoes)
  m <- matrix(NA_real_, N, N)
  m[, 1] <- restricoes
  array(m, dim = c(N, N, K + 1)) # horizontes k = 0, ..., K
}

# Ordem: pib, cpi, bcpi, overnight, m1, cadusd
restr_base <- c(NA, -1, NA, 1, -1, NA) # overnight >= 0; CPI <= 0; M1+ <= 0
restr_cambio <- c(NA, -1, NA, 1, -1, -1) # + apreciacao do CAD
```

As demais colunas ficam sem restrição e, portanto, sem interpretação estrutural: identificamos *um* choque, como Uhlig.

Código: estimação e Cholesky sobre a mesma posterior

```
# Estimacao com restricoes de sinal (algoritmo de Arias et al., 2018)
spec <- specify_bsvarSIGN$new(Y, p = 12,
                              sign_irf = cria_sign_irf(restr_base, K = 5))
spec$prior$Ysoc[] <- 0; spec$prior$Ysur[] <- 0 # zera as dummy observations
post <- estimate(spec, S = 1000) # S = sorteios ACEITOS
irf <- compute_impulse_responses(post, horizon = 60) # [var, choque, h, draw]

# Benchmark recursivo a partir dos MESMOS draws da forma reduzida:
# em bsvars,  $B e_t = u_t$ , logo  $\Sigma = B^{-1} B^{-1'}$ 
Binv <- solve(B[, , s]); Sigma <- Binv %*% t(Binv)
P <- t(chol(Sigma[ordem, ordem])) # Cholesky na ordem escolhida
```

- Sinais e Cholesky compartilham a posterior da forma reduzida: a única diferença entre as duas curvas é a **identificação**
- Cholesky canadense: PIB, CPI e BCPI não reagem no impacto; overnight em 4^o

Código: seleção de defasagens e diagnóstico

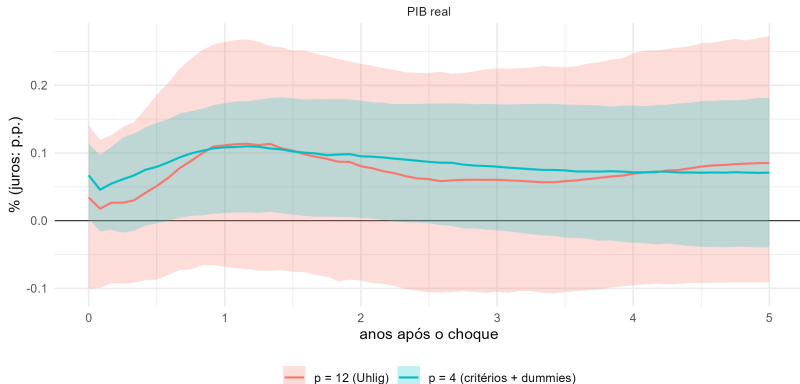
Uhlig fixa $p = 12$ *por convenção*. Mantivemos por comparabilidade, mas executamos o procedimento visto em aula como verificação

```
ic <- VARselect(Y_ts, lag.max = 12, type = "const")    # AIC 4 | HQ 2 | BIC 1 |  
               FPE 4  
var_u <- VAR(Y_ts, p = 12, type = "const")  
  
# Edgerton-Shukur: valido com variaveis I(1) no sistema (Portmanteau nao e)  
serial.test(var_u, lags.bg = j, type = "ES")  
  
# tso() (Chen e Liu) sobre os residuos: ARIMA(0,0,0) sem media  
tso(residuos_j, cval = 4, tsmethod = "arima",  
    args.tsmethod = list(order = c(0, 0, 0), include.mean = FALSE))
```

- ES: rejeita fortemente no VAR(1); **não rejeita no VAR(4)** até o lag 10; rejeita no VAR(12) nos lags 13–24
- *Outliers*: PIB 2003:08 (apagão), overnight 1998:09 (alta de emergência), M1+ 2000:02, câmbio 2008:10

Defasagens: a escolha não muda a conclusão

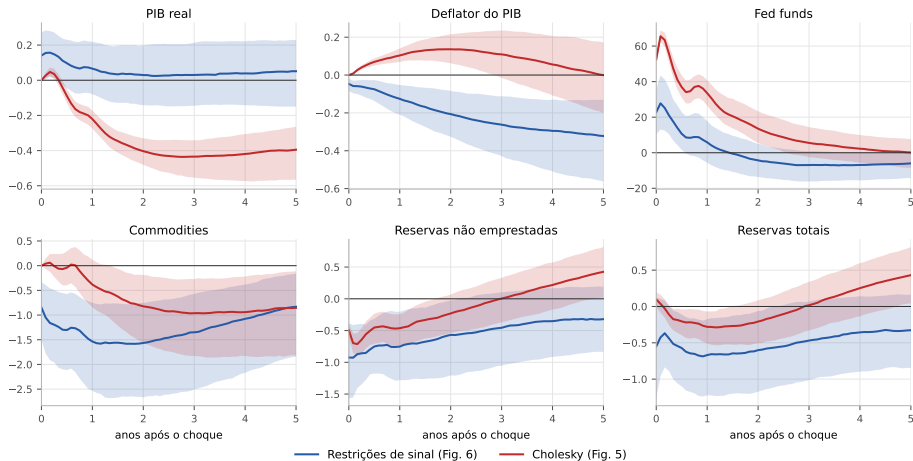
Canadá: resposta do PIB sob as duas escolhas de defasagem



Linha: mediana; banda: quantis de 16% e 84% da posterior.

Reseleção com *dummies* de *outlier* mantém $p = 4$ pelo AIC. As duas respostas são praticamente idênticas.

Réplica de Uhlig (2005): Estados Unidos, 1965–2003



Nos painéis de juros a unidade é **ponto-base**; nos demais, pontos percentuais.

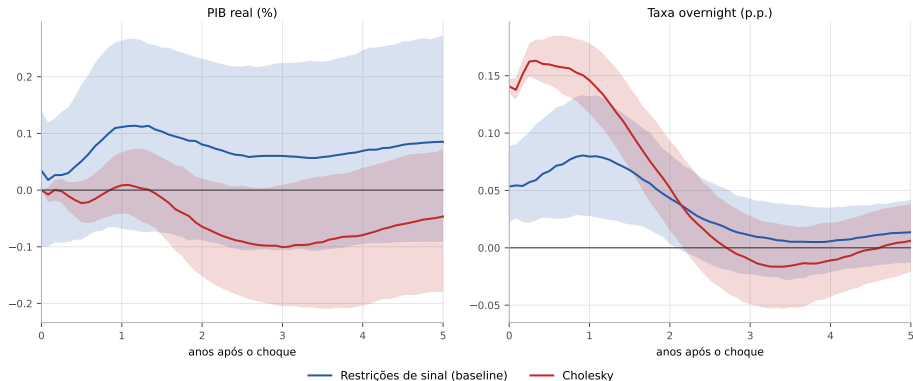
Réplica dos EUA: o que confirma

- Sob **restrições de sinal**: PIB numa banda estreita ao redor de zero (+0,14% no impacto, +0,05% em 5 anos), **sem** queda persistente
- Sob **Cholesky**: PIB cai de forma clara e sustentada, $\approx -0,43\%$ no 3º ano
- Fed Funds (sinais): +23 p.b. no impacto, reverte a zero em ≈ 1 ano
- Deflator (sinais): queda lenta, de $-0,05\%$ a $-0,32\%$ em 5 anos; commodities caem mais rápido, $-1,5\%$
- Deflator (Cholesky): **sobe** até +0,14% antes de cair, o clássico *price puzzle*, ausente na versão com sinais

Conclusão da réplica

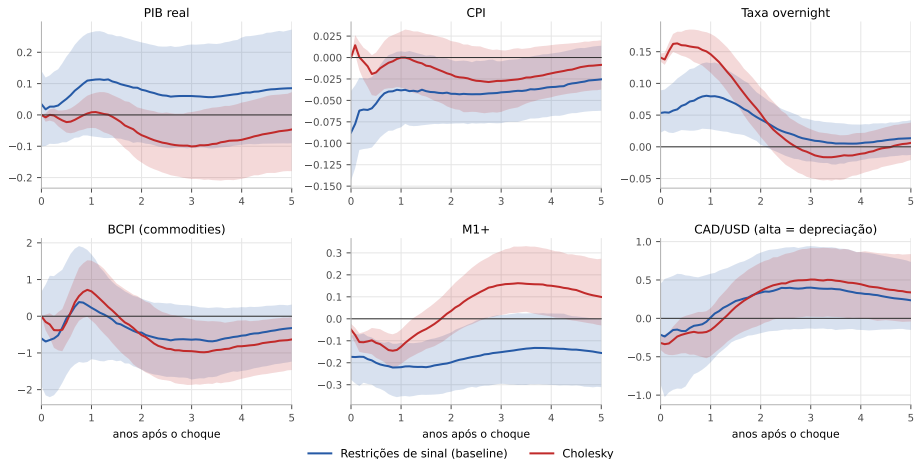
Padrão qualitativo e magnitudes do paper original reproduzidos: valida o *pipeline* antes da aplicação ao Canadá

Resultado central: PIB e taxa overnight



Choque contracionista de um desvio-padrão. A banda de 68% do PIB contém zero em todo o horizonte sob restrições de sinal.

Canadá: sistema completo



Canadá: leitura do resultado central

- **Sinais**: mediana do PIB **positiva** (pico de +0,11% em 1 ano), mas a banda de 68% **contém zero em todos os pontos** $\Rightarrow$ resposta **ambígua**, não evidência de efeito positivo
- **Cholesky**: PIB próximo de zero por 2 anos e negativo depois, $-0,10\%$ $[-0,21; +0,01]$ em 3 anos. A banda ainda contém zero, mas **por pouco**: a diferença aparece na probabilidade posterior, não na banda
- **Tamanho do choque difere**: overnight sobe 5 p.b. sob sinais e 14 p.b. sob Cholesky $\Rightarrow$ magnitudes só comparáveis após normalizar
- **M1+**: cai persistentemente sob sinais; sob Cholesky fica **positivo** após o 2º ano, difícil de reconciliar com aperto genuíno
- **Câmbio**: aprecia no impacto e deprecia a partir do 1º ano, versão do *delayed overshooting* de Kim e Lim (2018)

Probabilidade posterior de queda do PIB

	$h = 0$	$h = 6$	$h = 12$	$h = 24$	$h = 36$
Sinais (baseline, Canadá)	0,38	0,36	0,25	0,32	0,36
Sinais (câmbio restrito)	0,41	0,25	0,12	0,28	0,34
Cholesky (Canadá)	0,00	0,72	0,45	0,76	0,82
Sinais (réplica, EUA)	0,17	0,26	0,30	0,42	0,44

- Sob sinais: probabilidade de queda entre 0,25 e 0,38 em todos os horizontes, sistematicamente abaixo de 0,5
- Sob Cholesky: salta de 0 (por construção) para 0,72 em 6 meses e passa de 0,75 a partir do 2º ano
- É aqui, e não nas bandas, que as duas identificações se separam

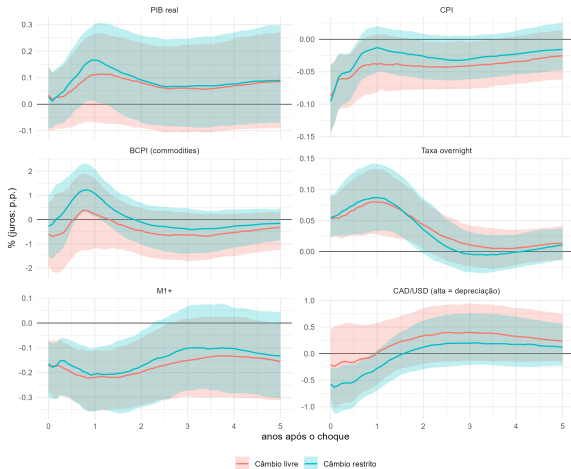
Decomposição da variância (FEVD)

Horiz.	PIB real	CPI	BCPI	Overnight	M1+	CAD/USD
$h = 0$	5,0 [0,3; 21,0]	8,7 [0,4; 72,3]	1,7 [0,1; 34,3]	10,7 [0,5; 68,3]	6,7 [0,2; 69,3]	3,1 [0,1; 54,9]
$h = 12$	4,8 [0,3; 38,1]	4,3 [0,3; 53,7]	2,9 [0,1; 34,1]	6,0 [0,4; 56,3]	8,2 [0,3; 66,4]	2,9 [0,1; 45,1]
$h = 24$	5,1 [0,3; 38,2]	4,6 [0,3; 51,5]	2,9 [0,1; 36,0]	6,3 [0,4; 54,7]	7,3 [0,4; 66,3]	3,4 [0,2; 38,7]
$h = 48$	4,4 [0,2; 33,6]	5,3 [0,3; 50,1]	3,1 [0,2; 38,7]	5,6 [0,3; 50,9]	5,4 [0,3; 53,6]	3,9 [0,2; 41,7]

- Choque monetário explica $\approx 5\%$ da variância do PIB em todos os horizontes, comparável à faixa de 5–10% de Uhlig para os EUA
- Bandas **muito amplas** (limite superior de 38% para o PIB) $\Rightarrow$ incerteza de identificação relevante
- O choque explica apenas **10,7%** da variância da *própria* taxa overnight no impacto: pouco, para um choque que se pretende de política monetária

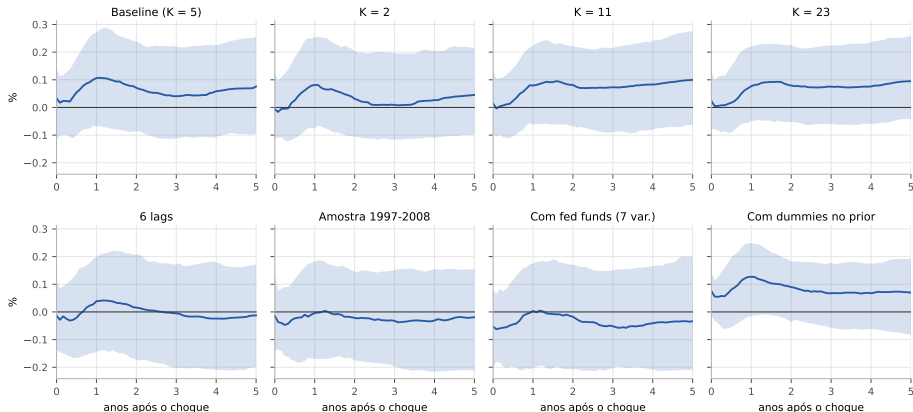
Câmbio livre contra câmbio restrito

Canadá: efeito de restringir a resposta do câmbio



Linha: mediana; banda: quantis de 16% e 84% da posterior.

Robustez: 8 especificações alternativas



Robustez: o que varia e o que não varia

Variações testadas:

- Horizonte de restrição $K \in \{2, 5, 11, 23\}$ meses
- 6 defasagens em vez de 12
- Amostra restrita a 1997–2008 (exclui o limite inferior de 2009–2010)
- Fed Funds Rate americana como 7ª variável (controle)
- Observações *dummy* do prior do bsvarSIGNS ativadas

Resultado

A mediana **troca de sinal** em três especificações (6 lags, 1997–2008 e com fed funds), mas em **nenhuma** das oito a banda de 68% deixa de conter zero

Leitura correta

O robusto não é que o choque *eleva* o produto: é que a amostra canadense **não identifica o sinal** da resposta

Duas leituras da ambiguidade

1. Neutralidade

Sob metas de inflação, os desvios não sistemáticos da regra talvez não tenham efeito de 1ª ordem sobre o produto, e a resposta do Cholesky seria artefato da ordenação

2. Imprecisão (leitura mais cautelosa)

- Apenas 3 restrições de sinal ativas; amostra de 276 observações contra mais de 450 em Uhlig
- Bandas amplas (IRFs e FEVD) não permitem descartar nenhuma hipótese com confiança

A ressalva principal: choque de termos de troca

Um choque concorrente que sobrevive às restrições

Num exportador de commodities: BCPI $\uparrow$, CAD aprecia, CPI $\downarrow$ por repasse cambial, BoC sobe juros, PIB $\uparrow$. Passa nas três restrições impostas

Três indícios de que isso contamina o choque estimado:

1. BCPI tem mediana **positiva** ao longo do 1º ano, e o câmbio aprecia no impacto
2. CPI cai 0,09% para uma alta de **5 p.b.**; nos EUA, 0,05% para **23 p.b.**: muita inflação por unidade de juros
3. A especificação com a fed funds (aproximação do bloco externo) é uma das que deslocam a mediana do PIB **para baixo**

Correção natural: impor resposta *nula* do BCPI no impacto, já que uma economia pequena não move preços globais de commodities, ou incluir um bloco externo completo de variáveis americanas

Fry e Pagan (2011): o problema dos múltiplos choques

Restringir apenas uma coluna de Q não garante unicidade: duas colunas da mesma rotação podem satisfazer o mesmo padrão de sinais. E a mediana ponto a ponto das IRFs pode não corresponder a nenhum modelo estrutural específico

- **O sorteio uniforme não é inócuo:** distribuir Q uniformemente parece neutro, mas implica uma distribuição sobre as *magnitudes relativas* das respostas. Parte da ambiguidade pode vir daí, e não dos dados
- **M1+ no lugar das reservas:** um choque de oferta positivo também derruba preços e a moeda nominal, logo a restrição separa menos do que as reservas separavam em Uhlig
- **Bandas largas:** com 3 restrições e 276 observações, a identificação é fraca, como a FEVD já indicava

Conclusão

- Sob **restrições de sinal**: resposta do PIB real canadense **ambígua**, banda de 68% contendo zero em todo o horizonte de 5 anos, $P(\text{queda}) \in [0,25; 0,38]$
- Sob **Cholesky**: mediana negativa a partir do 2º ano, $P(\text{queda}) > 0,75$
- Resultado **robusto** a K , defasagens, amostra, prior e controle para a política monetária americana
- **Ressalva**: com três restrições, não separamos o choque monetário de um choque de termos de troca

Mensagem central

Parte da resposta convencional do produto a choques monetários pode decorrer da **própria restrição de ordenação** da identificação recursiva. Mas, numa economia pequena e aberta, ler a ambiguidade como neutralidade exige antes identificar melhor o choque

Obrigado!

Lucas Heluy Mateus Belline Theodoro Mota

Escola de Economia de São Paulo, FGV



Arias, J., Rubio-Ramírez, J. e Waggoner, D. (2018). Inference based on SVARs identified with sign and zero restrictions. *Econometrica*, 86(2), 685–720.



Bhuiyan, R. (2012). Monetary transmission mechanisms in a small open economy. *Canadian Journal of Economics*, 45(3), 1037–1061.



Fry, R. e Pagan, A. (2011). Sign restrictions in structural VARs: a critical review. *JEL*, 49(4), 938–960.



Kim, S. e Lim, K. (2018). Effects of monetary policy shocks on exchange rate in small open economies. *J. Macroeconomics*, 56, 324–339.



Uhlig, H. (2005). What are the effects of monetary policy on output? *JME*, 52(2), 381–419.